

Fluxo de Trabalho - Ordem de Servico

Versao

Este documento descreve o fluxo acordado entre mecanicos, atendentes e administradores, o que foi implementado na versao 2.8.0 e como testar no navegador.

Diagrama do fluxo (visao geral)

```
graph TD
    A["[Atendente/Admin] Cria O.S. e designa mecanico"] --> B["[Mecanico] Trabalha na O.S. (auto-save) + requisicao de material  
| cores: laranja=aguardando | vermelho=alteracao | verde=ok"]
    B --> C["[Atendente/Admin] Responde requisicao (precos) -> envia resposta"]
    C --> D["[Futuro] Orcamento + link assinatura -> aprovacao cliente"]
    D --> E["[Mecanico] Finalizar servico (senha) -> O.S. pronto_mecanico"]
    E --> F["[Futuro] Notifica Sistema Oficina para nota fiscal"]
```

PARTE 1 - Ja implementado (v2.8.0)

1. Requisicoes de material

- Tabela requisicoes_material no banco SQLite (fluxo_requisicoes.py)
- Status: rascunho, aguardando_responsavel, alterada_mecanico, respondida, alterada_responsavel
- APIs: GET/POST /api/requisicoes, POST .../enviar, .../responder, .../marcar-vista
- Aba Requisicao: lista, editor de itens (descricao, qtd, preco para responsavel)
- Mecanico: Salvar + Enviar requisicao
- Atendente/Admin: editar precos + Enviar resposta
- Cores por perfil: verde (ok), laranja (aguardando), vermelho (alteracao pendente)

2. Notificacoes e indicadores visuais

- Barra no topo: aviso quando mecanico envia ou altera requisicao (responsavel)
- Varios mecanicos: lista suspensa para escolher qual aviso abrir
- Clique no aviso: abre perfil do mecanico e aba Requisicao; marca como visto
- Ponto laranja/vermelho no avatar do mecanico na barra lateral (responsavel)
- No perfil do mecanico: botao colorido 'Requisicao de material' em cada O.S.

3. Trabalho do mecanico na O.S.

- Auto-save: alteracoes nos campos permitidos sao gravadas apos ~2 s (sem clicar Salvar)
- Indicador 'Alteracoes salvas automaticamente' no cabecalho
- Botao 'Finalizar servico': pede senha e marca O.S. como pronto_mecanico
- O.S. finalizada sai da lista ativa do mecanico

4. Arquivos alterados

fluxo_requisicoes.py - logica de requisicoes e status
app.py - rotas API e integracao com perfis
templates/index.html - UI, CSS, JavaScript do fluxo
gerar_manual_fluxo_trabalho.py - este PDF

PARTE 2 - Como testar

Preparacao

- Inicie o servidor: `python app.py` ou `iniciar_servidor.bat`
- Acesse `http://127.0.0.1:5000` e use `Ctrl+F5` apos atualizar
- Usuarios de exemplo: admin, CARLOS (atendente), OTAVIO/PEDRO (mecanicos)

Cenario A - Mecanico envia requisicao

- 1. Login como atendente: crie ou abra uma O.S. e atribua ao mecanico OTAVIO
- 2. Login como OTAVIO: abra a O.S. no perfil ou lista
- 3. Aba Requisicao: informe O.S., adicione itens, Salvar e Enviar
- 4. Badge fica verde para o mecanico; atendente ve ponto laranja no avatar

Cenario B - Responsavel responde

- 1. Login como CARLOS ou admin: clique no aviso no topo ou no perfil do mecanico
- 2. Abra a requisicao, preencha precos, Salvar e Enviar resposta
- 3. Mecanico ve notificacao e badge verde na requisicao

Cenario C - Alteracao e cores

- Mecanico edita itens apos envio: `status alterada_mecanico` -> vermelho para atendente
- Atendente edita apos responder: `alterada_responsavel` -> vermelho para mecanico
- Reenviar (Enviar / Enviar resposta) volta ao verde para quem recebeu

Cenario D - Finalizar servico

- Mecanico com O.S. aberta: botao 'Finalizar servico' no cabecalho
- Confirme com a senha do usuario mecanico
- O.S. some do perfil do mecanico; `status pronto_mecanico` no banco

Legenda de cores (requisicao)

LARANJA: aguardando acao do responsavel (mecanico enviou)
VERMELHO: houve alteracao ainda nao vista/tratada pelo outro lado
VERDE: em dia (enviado ou respondido conforme a visao do perfil)
CINZA: rascunho / sem envio

PARTE 3 - Ainda nao implementado (proximas etapas)

Configuracoes e perfis

- Mecanico criar O.S. somente se admin autorizar (config por perfil)
- Expandir quem e 'responsavel' alem de atendente e admin

Checklist por etapas

- Modelo de checklist configuravel conforme andamento do servico
- Salvamento incremental ja previsto via auto-save na O.S.

Integracao Sistema Oficina

- Enviar requisicao respondida para o modulo de estoque/compras da Oficina
- Notificar Oficina quando O.S. estiver pronto_mecanico (cliente pronto para nota)
- Configuracoes de quais eventos disparam sincronizacao

Orcamento e aprovacao

- Montagem do orcamento a partir da requisicao com precos
- Envio com link de assinatura para aprovacao do cliente
- Notificacao no perfil do mecanico e dos responsaveis quando aprovado
- Status aprovada na requisicao / O.S.

Melhorias de UX previstas

- Modal de senha mais amigavel no lugar de window.prompt
- Destaque de itens removidos pelo mecanico na edicao do responsavel
- Polling mais fino ou WebSocket para notificacoes em tempo real

Para duvidas ou ajustes no fluxo, altere `fluxo_requisicoes.py` e as rotas em `app.py`. Regenere este PDF com:
`python gerar_manual_fluxo_trabalho.py`